

腫瘍から成人腫瘍まで1%未満であるが幅広く認められ、非小細胞肺癌患者では約0.1~1%に認められる。

NTRK 融合遺伝子陽性の固形がんに対して larotrectinib および entrectinib が使用可能である。

j 抗 VEGF (R) モノクローナル抗体

i) bevacizumab

血管内皮細胞増殖因子 (vascular endothelial growth factor: VEGF) に対するモノクローナル抗体であり、VEGF-A の働きを阻害することにより、血管新生を抑制する。切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌が適応であるが、扁平上皮癌では早期臨床試験において咯血による治療関連死が高率に認められたため適応から除外されており、また咯血の既往のある患者では使用は禁忌である。

臨床試験では、プラチナ製剤を含む化学療法と併用することで無増悪生存期間および全生存期間の延長が示されている他、erlotinib などの EGFR-TKI との併用療法も臨床的有効性が確認されている。

ii) ramucirumab

VEGF レセプター 2 (VEGFR-2) に対するモノクローナル抗体であり、bevacizumab と同様に血管新生を阻害することで効果を発揮する。非小細胞肺癌の二次治療以降で DOC との併用療法で有効性が確認されている。扁平上皮癌に対しても適応はある。

さらに、erlotinib との併用療法においても有効性が報告されている。

4 免疫チェックポイント阻害薬 (表3)

a 概要

免疫関連分子として PD-1, PD-L1, CTLA-4 を対象とした薬剤が承認されている。免疫チェックポイント阻害薬 (ICI) の作用メカニズムは大きくプライミング相 (抗原提示細胞が癌抗原を T 細胞に提示する) とエフェクター相 (癌抗原を認識した T 細胞が活性化して免疫反応を起こす) の 2 つに分けられる。プライミング相は①癌抗原の放出, ②癌抗原の提示, ③抗原提示細胞がリンパ節に移動し, T 細胞を活性化させ

る, に分けられる。エフェクター相は④ T 細胞が癌組織へ移動, ⑤癌組織に向かって T 細胞が浸潤, ⑥ T 細胞が癌細胞を認識, ⑦ T 細胞が癌細胞を攻撃する, に分けられる。CTLA-4 は活性化 T 細胞や制御性 T 細胞に発現し, 抗原提示細胞上の B7 (CD80/CD86) と結合することで, T 細胞の活性化を抑制する。活性化 T 細胞上に発現している PD-1 が, 癌細胞や抗原提示細胞に発現した PD-L1 や PD-L2 と結合すると, T 細胞活性化は抑制される。腫瘍局所では常に癌抗原に T 細胞は曝露されており, このような慢性的な抗原刺激が入る環境では, これら免疫チェックポイント分子が T 細胞に高発現し, 抑制された機能不全状態, いわゆる「疲弊」と呼ばれる状態になっているとされている。

抗 CTLA-4 抗体は主にプライミング相の③で作用し CTLA-4 の活性化を阻害, PD-1 は主にプライミング相の③とエフェクター相の⑦で作用して PD-1 と PD-L1/L2 の結合を阻害するとされるが必ずしも 1 対 1 対応ではない。抗 PD-L1 抗体は, 癌細胞や抗原提示細胞が発現する PD-L1 に結合することにより T 細胞上の PD-1 との相互作用を阻害する。

抗 PD-1/PD-L1 抗体や抗 CTLA-4 抗体の主たる作用機序は, T 細胞に抑制のシグナルを入れ疲弊させている受容体あるいはリガンドたる免疫チェックポイント分子を抗体で阻害し, 抗原提示細胞や癌細胞からの抑制性シグナル (ブレーキ) が入らないようにして疲弊した T 細胞を再活性化することにより, 最終的に T 細胞によって癌細胞を攻撃させる治療法である。

b 進行 / 再発非小細胞肺癌における免疫チェックポイント阻害薬

進行/再発非小細胞肺癌では, ドライバー遺伝子変異/転座陰性症例において, ICI は長期生存をめざすためのキードラッグであり, 積極的な治療適応が求められる。

進行/再発非小細胞肺癌において, 免疫組織化学染色 (IHC) により病理学的に評価される腫瘍細胞の中で PD-L1 が発現している細胞の割合である TPS (Tumor Proportion Score) は治療選択を行う上で重要であり, 一般的に TPS が高い方が免疫チェックポイント阻害薬の有効性が期待できる。

c ICI 単剤治療

本邦では PD-L1 高発現の症例に対し, 一次治療として pembrolizumab 単剤療法, atezolizumab 単剤療法が承認されている。また, プラチナ併用療法を含む治療歴を有する ICI 治療歴のない NSCLC に対し, PD-L1 TPS ≥ 1 % に対し pembrolizumab 単剤, PD-L1 発現にかかわらず atezolizumab 単剤療法, nivolumab 単剤療法が承認されている。加えて術後治療として PD-L1 陽性例に対して atezolizumab や, 非小細胞肺癌および小細胞肺癌の化学放射線療法後の

表3 肺癌で用いられる免疫チェックポイント阻害薬

分類	薬剤名	対象疾患
PD-1 阻害薬	nivolumab	非小細胞肺癌, 悪性胸膜中皮種の二次治療
	pembrolizumab	非小細胞肺癌の一次治療, 二次治療
PD-L1 阻害薬	atezolizumab	非小細胞肺癌の一次治療, 二次治療, 進展型小細胞肺癌の一次治療
	durvalumab	同時化学放射線療法後に病勢がコントロールされている切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌